

IPSec IKEv1 Policy-Based

VPN Site-to-Site basada en Políticas

Autor: Yeury Lopez

Matrícula: 20250780

Entregable: P1

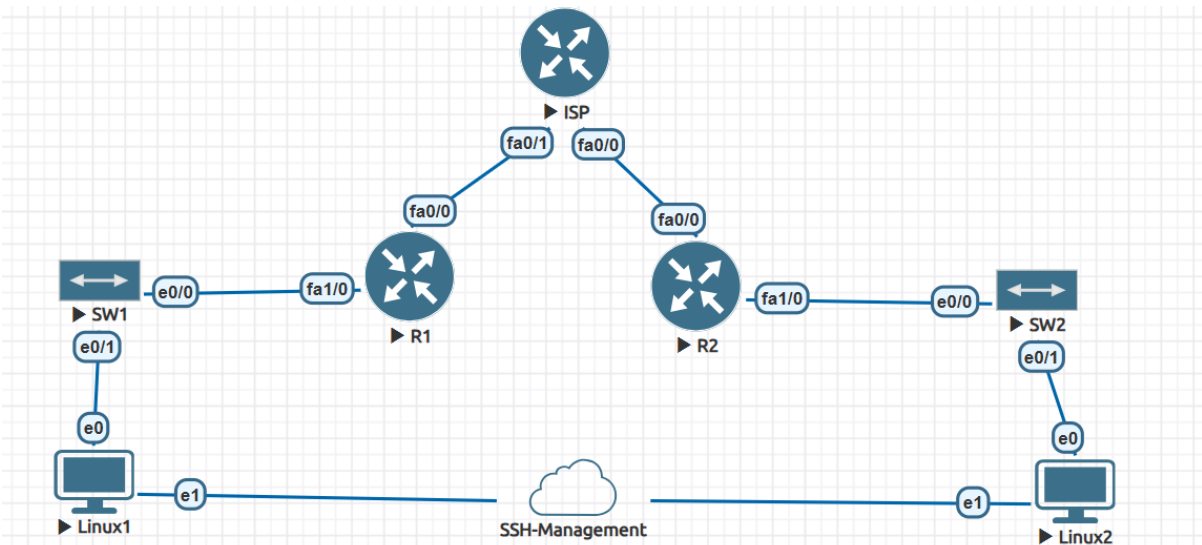
https://youtu.be/B8s_-cEcVk

1. Objetivo

Configurar una VPN Site-to-Site punto a punto basada en políticas utilizando IPSec con IKEv1, permitiendo la comunicación cifrada entre dos LANs remotas. El tráfico interesante se define mediante listas de acceso (ACL) que especifican qué redes deben ser cifradas.

Topología de Red

La topología consiste en dos routers peers (R1 y R2) conectados a través de un router ISP que simula internet, con hosts Linux en cada LAN para demostrar la conectividad.



Yeury Lopez de Leon 20250780

Direccionamiento IP

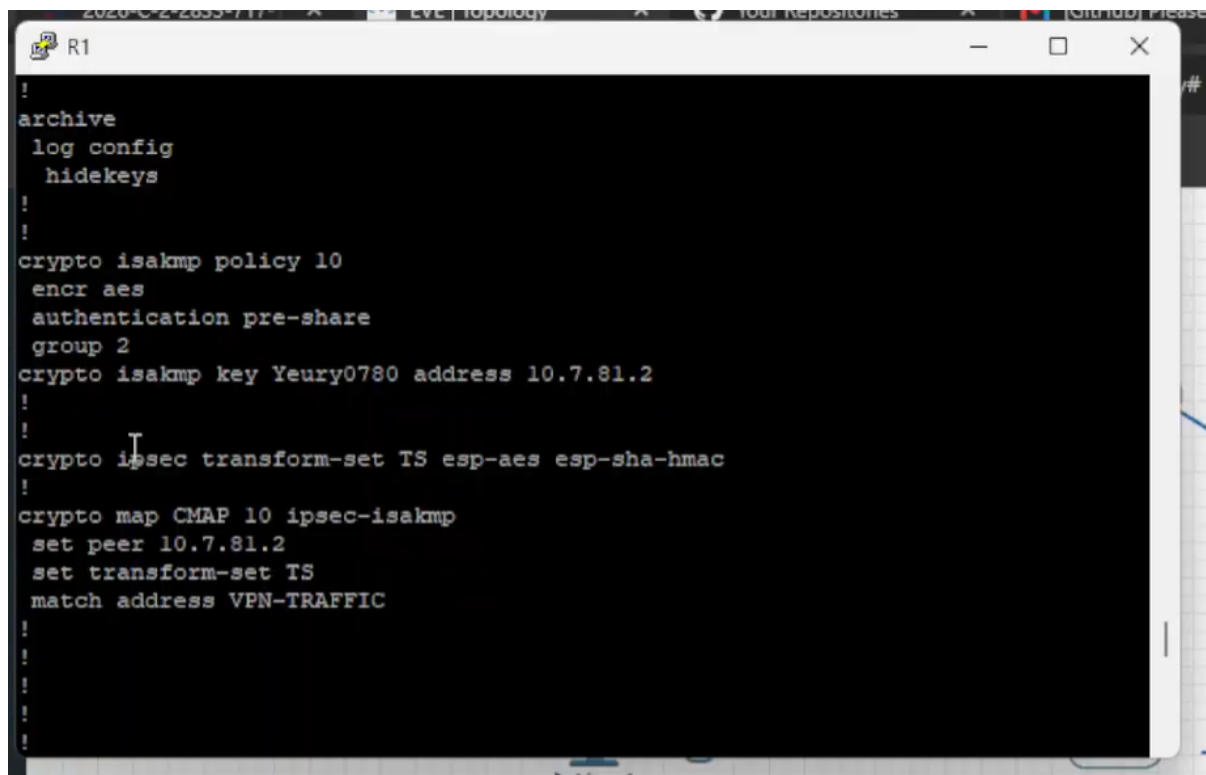
Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Rol
R1	Fa0/0	10.7.80.1/30	WAN → ISP
R1	Fa1/0	192.168.7.1/24	LAN
ISP	Fa0/1	10.7.80.2/30	WAN → R1
ISP	Fa0/0	10.7.81.1/30	WAN → R2
R2	Fa0/0	10.7.81.2/30	WAN → ISP
R2	Fa1/0	192.168.80.1/24	LAN
Linux1	ens3	192.168.7.2/24	Host LAN R1
Linux2	ens3	192.168.80.2/24	Host LAN R2

2. Parámetros VPN

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	IPSec IKEv1 Policy-Based
Fase 1 — Cifrado	AES-128
Fase 1 — Hash	SHA-1
Fase 1 — Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)
Fase 1 — Grupo DH	Group 2 (1024-bit)
Fase 1 — Lifetime	86400 segundos
Fase 2 — Protocolo	ESP
Fase 2 — Cifrado	AES-128
Fase 2 — Hash	SHA-1 HMAC
Fase 2 — Modo	Tunnel
Pre-Shared Key	Yeury0780
Tráfico interesante	ACL extendida

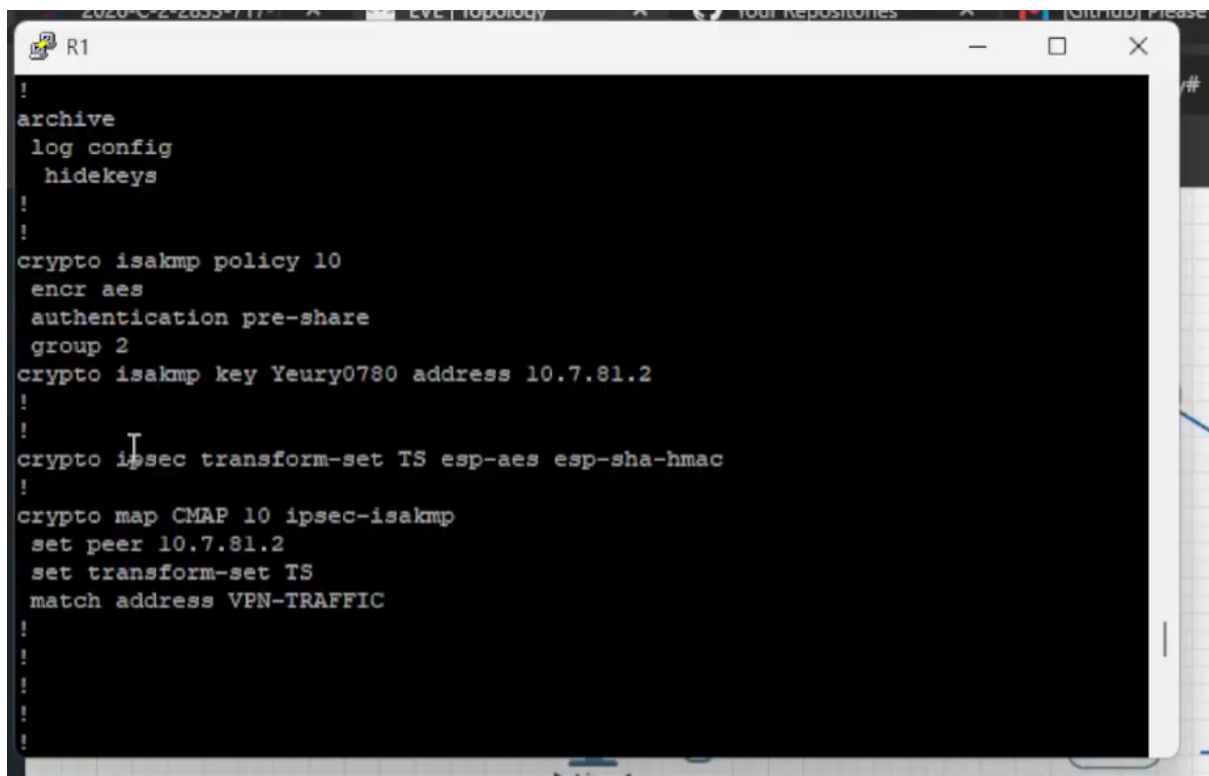
3. Configuración

3.1 Configuración R1



```
!
archive
 log config
  hidekeys
!
!
crypto isakmp policy 10
 encr aes
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key Yeury0780 address 10.7.81.2
!
!
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.7.81.2
 set transform-set TS
 match address VPN-TRAFFIC
!
!
!
```

3.2 Configuración R2



```
!
archive
 log config
  hidekeys
!
!
crypto isakmp policy 10
 encr aes
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key Yeury0780 address 10.7.81.2
!
!
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.7.81.2
 set transform-set TS
 match address VPN-TRAFFIC
!
!
!
```

4. Verificación y Funcionamiento

4.1 Estado ISAKMP SA

```
R1#
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state I      conn-id slot status
10.7.81.2    10.7.80.1    QM_IDLE      1001    0 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

4.2 Estado IPsec SA

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/0
  Crypto map tag: CMAP, local addr 10.7.80.1

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.7.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.80.0/255.255.255.0/0/0)

  current peer 10.7.81.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 2, #pkts encrypt: 2, #pkts digest: 2
    #pkts decaps: 2, #pkts decrypt: 2, #pkts verify: 2
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 1, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.80.1, remote crypto endpt.: 10.7.81.2
  path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
  current outbound spi: 0xB0193D31(2954444081)
```

El comando `show crypto ipsec sa` muestra los contadores de paquetes encriptados (`#pkts encrypt`) y desencriptados (`#pkts decrypt`), confirmando que el tráfico viaja cifrado por el túnel.

4.3 Demostración de conectividad

```
root@ubuntu22-server:~# ping -c 4 192.168.80.2
PING 192.168.80.2 (192.168.80.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=117 ms
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=100 ms
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=156 ms
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=109 ms
```

El ping exitoso desde Linux1 (192.168.7.2) hacia Linux2 (192.168.80.2) demuestra que las dos LANs se comunican correctamente a través del túnel IPsec IKEv1 basado en políticas.